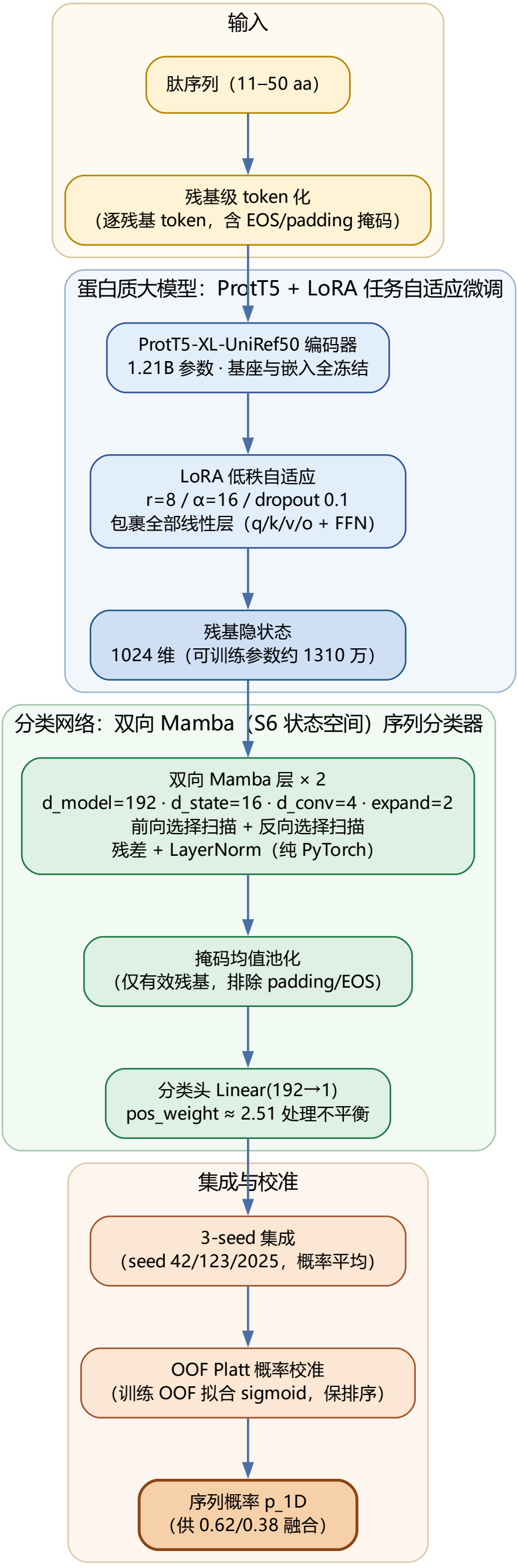

输入
肽序列（11–50 aa）
残基级 token 化
（逐残基 token，含 EOS/padding 掩码）
蛋白质大模型：ProtT5 + LoRA 任务自适应微调
ProtT5-XL-UniRef50 编码器
1.21B 参数 · 基座与嵌入全冻结
LoRA 低秩自适应
r=8 / α=16 / dropout 0.1
包裹全部线性层（q/k/v/o + FFN）
残基隐状态
1024 维（可训练参数约 1310 万）
分类网络：双向 Mamba（S6 状态空间）序列分类器
双向 Mamba 层 × 2
d_model=192 · d_state=16 · d_conv=4 · expand=2
前向选择扫描 + 反向选择扫描
残差 + LayerNorm（纯 PyTorch）
掩码均值池化
（仅有效残基，排除 padding/EOS）
分类头 Linear(192→1)
pos_weight ≈ 2.51 处理不平衡
集成与校准
3-seed 集成
（seed 42/123/2025，概率平均）
OOF Platt 概率校准
（训练 OOF 拟合 sigmoid，保排序）
序列概率 p_1D
（供 0.62/0.38 融合）